

Resumo Executivo

Relatório de Auditoria de Segurança

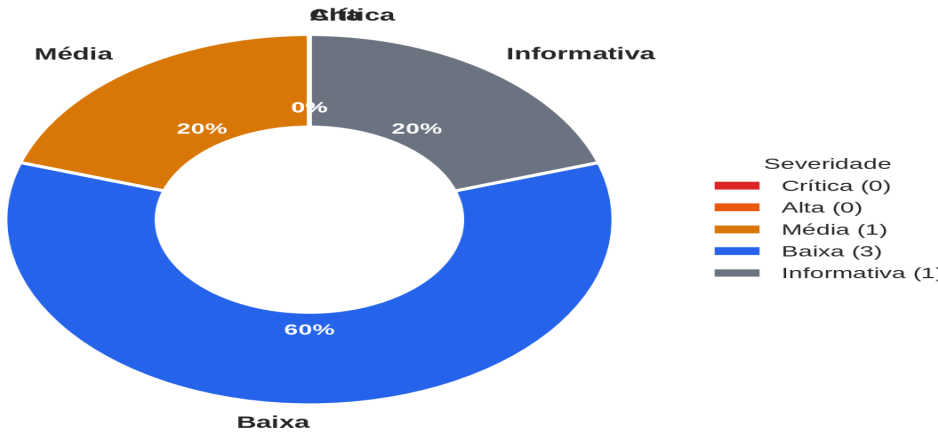
Esta auditoria de segurança foi realizada no projeto `certificate-validate` em 29 de agosto de 2026. O escopo incluiu análise de código-fonte, configurações, deploy files e frontend, adaptando as 5 categorias de auditoria à stack específica (Go, Python, C#, C/C++, e Frontend Vanilla JS embutido).

Total de achados: 5

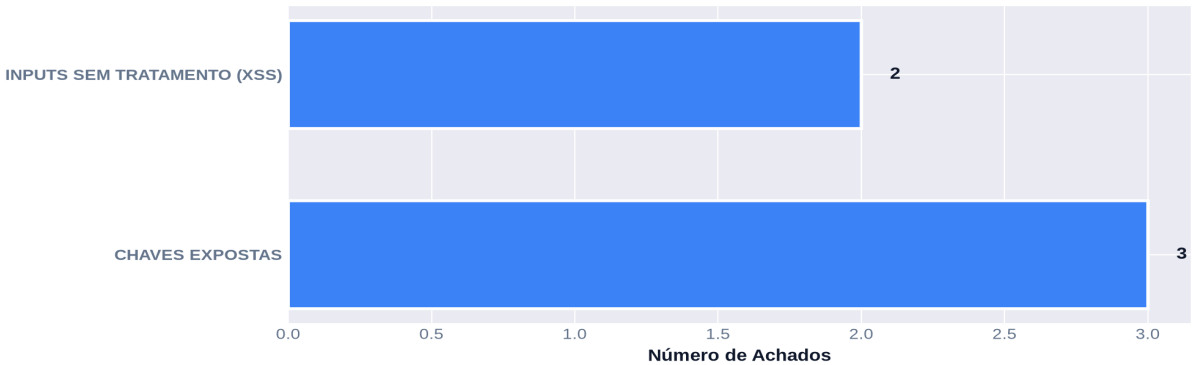
Críticos: 0 | Altos: 0 | Médios: 1 | Baixos: 3 | Informativos: 1

O projeto demonstra boas práticas de segurança, incluindo rate limiting, security headers, container não-root, e escaping consistente no frontend. Os achados identificados são principalmente de severidade baixa e informativa, relacionados a melhorias de defesa em profundidade e documentação.

Distribuição de Achados por Severidade



Distribuição por Categoria



Pontos Fortes

O projeto demonstra implementação sólida de várias práticas de segurança. Abaixo estão os pontos fortes verificados com evidências específicas:

1. Rate limiting implementado

Token bucket com 100 req/s e burst 200 previne abuso e DoS básico.

Evidência: `internal/api/api.go:24-58, 104`

2. Security headers configurados

X-Content-Type-Options: nosniff e X-Frame-Options: DENY previnem clickjacking e MIME sniffing.

Evidência: `internal/api/api.go:327-328`

3. XSS mitigado com `esc()` consistente

A função `esc()` usa `createTextNode()` do DOM para escapar HTML de forma segura na maioria dos pontos.

Evidência: `internal/api/static/app.js:553-557`

4. Container Docker roda como non-root

Usuário `appuser` (UID 1000) reduz impacto de comprometimento do container.

Evidência: `Dockerfile:12, 19`

5. Timeout de contexto em health checks

Health check usa `context.WithTimeout(5s)` previne hang em hosts inacessíveis.

Evidência: `internal/api/api.go:260-261`

6. Hot-reload seguro com `atomic.Value`

Swap atômico do handler previne race conditions durante reload de configuração.

Evidência: `internal/cmd/serve.go:62-63, 151`

7. CSV export com UTF-8 BOM

BOM UTF-8 (0xEF, 0xBB, 0xBF) garante compatibilidade com Excel para caracteres especiais.

Evidência: `internal/api/api.go:187-190`

Achados Detalhados

Abaixo estão os achados de segurança identificados durante a auditoria, organizados por ordem de severidade:

[MÉDIA] SEC-001: Comparação de API key vulnerável a timing attack

Categoria: CHAVES EXPOSTAS

Arquivo: internal/api/api.go:332

Descrição: A comparação de strings usando != em Go não é constante no tempo, permitindo que um atacante determine o valor correto da API key medindo o tempo de resposta de múltiplas requisições.

Impacto: Um atacante pode recuperar a API key caractere por caractere através de análise estatística do tempo de resposta, especialmente em redes de baixa latência.

Explorabilidade: Requer rede de baixa latência e múltiplas requisições. Mais fácil em ambientes locais ou com acesso direto à rede.

Correção sugerida: Usar crypto/subtle.ConstantTimeCompare para comparação segura contra timing attacks.

Código:

```
if r.Header.Get("X-API-Key") != h.apiToken {
```

[BAIXA] SEC-002: Função escAttr() não escapa caracteres < e >

Categoria: INPUTS SEM TRATAMENTO (XSS)

Arquivo: internal/api/static/app.js:559-561

Descrição: A função escAttr() apenas escapa aspas, mas não escapa < e >. Se um valor de certificado (issuer, commonName) contiver tags HTML, pode ser injetado em atributos title.

Impacto: XSS armazenado potencial se um certificado malicioso for monitorado. O atacante precisaria controlar um servidor com certificado adulterado.

Explorabilidade: Requer que o usuário monitore um host com certificado malicioso controlado pelo atacante. Baixa probabilidade em uso normal.

Correção sugerida: Adicionar escape de < e > na função escAttr(): return str.replace(/&/g, '&').replace(/'/g, '>').replace(/"/g, '"').replace(/"/g, '"');

Código:

```
function escAttr(str) {  
    return str.replace(/"/g, '&quot;').replace(/'/g, '&#39;');  
}
```

[BAIXA] SEC-003: Valor cert.port não é escapado no modal

Categoria: INPUTS SEM TRATAMENTO (XSS)

Arquivo: internal/api/static/app.js:251

Descrição: O valor cert.port é inserido diretamente no HTML sem escaping. Embora port seja um número inteiro vindo do backend, a falta de escaping consistente é uma prática insegura.

Impacto: Se o backend for comprometido ou houver um bug que permita string em port, poderia resultar em XSS.

Explorabilidade: Impraticável no estado atual, pois port é validado como inteiro no backend. É uma questão de defesa em profundidade.

Correção sugerida: Usar esc() para todos os valores: esc(String(cert.port))

Código:

```
'<span class="detail-value">' + cert.port + '</span>'
```

[BAIXA] SEC-004: Ausência de validação de startup para API key padrão

Categoria: CHAVES EXPOSTAS

Arquivo: internal/cmd/serve.go:202-205

Descrição: O servidor inicia sem API key se nenhuma for configurada. Não há validação de startup que avise ou rejeite configuração sem autenticação em ambientes de produção.

Impacto: Deploy acidental sem autenticação pode expor dados de certificados a qualquer pessoa com acesso à rede.

Explorabilidade: Requer misconfiguration no deploy. O comportamento é documentado, mas pode passar despercebido.

Correção sugerida: Adicionar warning no startup se apiToken == "" em ambiente production, ou exigir configuração explícita via flag --allow-insecure.

Código:

```
apiToken := apiKeyFlag
if apiToken == "" {
    apiToken = cfg.APIKey
}
```

[INFORMATIVA] SEC-005: Kubernetes Deployment não configura API key como Secret

Categoria: CHAVES EXPOSTAS

Arquivo: kubernetes/Deployment.yml:28-48

Descrição: O manifest Kubernetes não demonstra como configurar a API key via Secret. Usuários podem não perceber que precisam criar um Secret separado.

Impacto: Documentação insuficiente pode levar a deploys sem autenticação.

Explorabilidade: Não é uma vulnerabilidade direta, mas uma lacuna de documentação que pode levar a misconfiguration.

Correção sugerida: Adicionar exemplo de Secret e volume mount no Deployment.yml ou na documentação.

Código:

```
env:  
  - name: ENVIRONMENT  
    valueFrom:  
      configMapKeyRef: ...
```

Recomendações Priorizadas

As recomendações abaixo estão organizadas por prioridade de implementação:

[P1] (*Alta*) Implementar comparação constante para API key usando `crypto/subtle.ConstantTimeCompare`

[P2] (*Média*) Melhorar função `escAttr()` para escapar todos os caracteres especiais HTML

[P3] (*Baixa*) Adicionar escaping consistente em todos os valores do frontend (incluindo `cert.port`)

[P4] (*Baixa*) Adicionar warning no startup quando API não tem autenticação configurada

[P5] (*Informativa*) Documentar configuração de API key via Kubernetes Secret nos manifests de exemplo

Issues para o GitHub

Abaixo estão os textos completos das issues prontas para copiar e colar no GitHub. Cada issue contém título, labels, descrição, evidência, impacto, correção e critérios de aceite.

--- ISSUE 1 ---

Título: [Segurança] Comparação de API key vulnerável a timing attack

Labels: security, medium

Descrição:

```
## Descrição A comparação de API key no middleware de autenticação usa o operador
`!=` diretamente, o que não é constante no tempo. Isso permite que um atacante
determine o valor correto da API key medindo o tempo de resposta de múltiplas
requisições (timing attack). ## Evidência **Arquivo:** `internal/api/api.go:332`
```go if r.Header.Get("X-API-Key") != h.apiToken { ``` ## Impacto Um atacante com
acesso à rede pode recuperar a API key caractere por caractere através de análise
estatística do tempo de resposta. O risco é maior em: - Redes de baixa latência
(mesma LAN) - Ambientes com alta precisão de timing - APIs com alto volume de
requisições ## Sugestão de Correção Usar `crypto/subtle.ConstantTimeCompare` para
comparação segura: ```go import "crypto/subtle" // No middleware: expected :=
[]byte(h.apiToken) provided := []byte(r.Header.Get("X-API-Key")) if
subtle.ConstantTimeCompare(expected, provided) != 1 { // unauthorized } ``` ##
Critérios de Aceite - [] Importar `crypto/subtle` - [] Substituir comparação `!=`
por `subtle.ConstantTimeCompare` - [] Adicionar teste unitário verificando que
tempos de resposta são constantes - [] Documentar a mudança no CHANGELOG
```

### --- FIM ISSUE 1 ---

### --- ISSUE 2 ---

**Título:** [Segurança] Melhorar escaping de atributos HTML no frontend

**Labels:** security, low

#### Descrição:

## Descrição A função `escAttr()` no frontend JavaScript não escapa os caracteres `<` e `>`, apenas aspas. Além disso, alguns valores (como `cert.port`) são inseridos sem escaping em certas partes do modal. ## Evidência \*\*Arquivo:\*\*  
`internal/api/static/app.js:559-561` ```javascript function escAttr(str) { return str.replace(/"/g, '"').replace(/'/g, '''); } ``` \*\*Arquivo:\*\*  
`internal/api/static/app.js:251` ```javascript '<span class="detail-value">' + cert.port + '</span>' ``` ## Impacto XSS armazenado potencial se um certificado malicioso for monitorado. O atacante precisaria controlar um servidor com certificado adulterado contendo payloads HTML nos campos (issuer, commonName, etc). \*\*Probabilidade:\*\* Baixa, pois requer: 1. Usuário monitorando host controlado pelo atacante 2. Certificados com payloads específicos nos campos X.509 ## Sugestão de Correção 1. Melhorar `escAttr()` para escapar todos os caracteres especiais: ```javascript function escAttr(str) { return String(str) .replace(/&/g, '&amp;') .replace(/</g, '&lt;') .replace(/>/g, '&gt;') .replace(/"/g, '&quot;') .replace(/'/g, '&#39;'); } ``` 2. Usar `esc()` para `cert.port` e outros valores não escapados: ```javascript '<span class="detail-value">' + esc(String(cert.port)) + '</span>' ``` ## Critérios de Aceite - [ ] Atualizar `escAttr()` para escapar `<`, `>`, e `&` - [ ] Revisar todos os usos de `innerHTML` e garantir escaping consistente - [ ] Adicionar teste manual com certificado contendo `

--- FIM ISSUE 2 ---

--- ISSUE 3 ---

**Título:** [Segurança] Adicionar validação de startup para API sem autenticação

**Labels:** security, low, documentation

**Descrição:**

```
Descrição O servidor inicia sem autenticação se nenhuma API key for configurada.
Não há warning no startup ou validação que previna deploys acidentais sem
autenticação em ambientes de produção. Além disso, os manifests Kubernetes de
exemplo não demonstram como configurar a API key via Secret. ## Evidência
Arquivo: `internal/cmd/serve.go:202-205` ```go apiToken := apiKeyFlag if
apiToken == "" { apiToken = cfg.APIKey } ``` **Arquivo:**
`kubernetes/Deployment.yml` - não configura API key ## Impacto Deploy acidental sem
autenticação pode expor dados de certificados (hostnames, emissores, datas de
expiração) a qualquer pessoa com acesso à rede. **Probabilidade:** Média,
especialmente em: - Deploys rápidos sem revisão de configuração - Ambientes de
desenvolvimento promovidos para produção - Falta de documentação clara sobre
autenticação ## Sugestão de Correção 1. Adicionar warning no startup quando
`apiToken == ""`: ```go if apiToken == "" { slog.Warn("API server starting WITHOUT
authentication. " + "Set api_key in config or use --api-key flag. " + "Use
--allow-insecure to suppress this warning.") } ``` 2. Adicionar flag
`--allow-insecure` para supprimir o warning explicitamente. 3. Atualizar
`kubernetes/Deployment.yml` com exemplo de Secret: ```yaml # Criar Secret: # kubectl
create secret generic certificate-validate-api-key #
--from-literal=API_KEY=your-secret-key env: - name: CV_API_KEY valueFrom:
secretKeyRef: name: certificate-validate-api-key key: API_KEY ``` 4. Atualizar
documentação (README, site) com seção "Security Considerations". ## Critérios de
Aceite - [] Adicionar warning no startup quando API key não configurada - []
Adicionar flag `--allow-insecure` para supprimir warning - [] Atualizar
`kubernetes/Deployment.yml` com exemplo de Secret - [] Adicionar seção "Security"
no README.md - [] Atualizar site com guia de configuração de autenticação
```

--- FIM ISSUE 3 ---